Programmation Web en PHP

Informatique Appliquée - S5

Pr. Ilham SLIMANI

i.slimani@ump.ac.ma

2025/2026

Chapitre 7

Dates et calendriers

I. Introduction

- Pour déterminer la validité des cookies, stocker dans une base de données des informations de date de commande ou calculer un délai, on doit gérer le temps.

- Les informaticiens ont défini une date d'origine arbitraire, correspondant au **01/01/1970 00 h 00 m 00 s**. À partir de cette date, le temps est compté en **secondes**. Ce nombre de secondes est nommé **timestamp**, ou instant UNIX.

Problème: **Timestamp négatif**

II. Dates et heures

Les fonctions de gestion des dates et heures sont très utiles. Le PHP en fournit plusieurs. En voici les plus intéressantes:

1) int `time`(): Renvoie l'heure actuelle en nombre de secondes depuis l'époque Unix (1er janvier 1970 00:00:00). Elle est calculé **coté serveur** (cette valeur n'est pas affichée aux visiteurs du site).

Exemple : Ecrire un script qui permet de calculer :

- ❑ Le timestamp a cet instant précis.
- ❑ Le timestamp dans 23 jours.
- ❑ Le timestamp il y a 12 jours.
- ❑ Le nombre d'heure depuis 1/1/1970.

II. Dates et heures

Correction :

```
<meta charset="utf-8" />

<?php

echo "A cet instant le timestamp est :",time(),"<br/>";

$tp=time()+(23*24*3600);

echo "Dans 23 jours le timestamp sera: $tp","<br/>";

$tps=time()-(12*24*3600);

echo "Il ya 12 jours le timestamp était :$tps","<br/>";

$tpss=round(time()/3600);

echo "Le nombre d'heure depuis 1/1/1970=$tpss","<br/>";?>
```

II. Dates et heures

2) array **getdate**(int $timestamp): Retourne un tableau contenant toutes les informations de date.

Exemple 1: Dans cet exemple, on suppose que la date est le **mardi 07 décembre 2021 à 15h 38min 53s**

```
<?php
$timp=time();
Echo "<pre>" ;
print_r(getdate($timp));
Echo "</pre>" ;
?>
```

Résultat de l'exécution :

Array ([seconds] => 53 [minutes] => 38 [hours] => 15 [mday] => 7 [wday] => 2 [mon] => 12 [year] => 2021 [yday] => 340 [weekday] => Tuesday [month] => December [0] => 1638887933)

Remarque :

Si le **timestamp** est omis ou null, il vaut par défaut la valeur de la fonction **time()**.

II. Dates et heures

Clé	Description
wday	Le jour de la semaine sous forme d'entier de 0 (dimanche) à 6 (samedi)
weekday	Le jour de la semaine sous forme de chaîne (en anglais)
mday	Le jour du mois sous forme d'entier de 0 à 31
mon	Le mois sous forme d'entier de 1 à 12
month	Le mois sous forme de chaîne (en anglais)
year	L'année en entier sur 4 chiffres
hours	L'heure de 0 à 23
minutes	Les minutes de 0 à 59
seconds	Les secondes de 0 à 59
yday	Le jour de l'année de 1 à 366
0	Le timestamp correspondant à la date

II. Dates et heures

Exemple 2:

Ecrire un script qui permet d'afficher le message suivant : Nous somme le 01/11/2024

Correction: Le code PHP est:

```
<?php
$ladate=getdate();
$jour=$ladate["mday"];
$mois=$ladate["mon"];
$annee=$ladate["year"];
echo "Nous sommes le $jour/$mois/$annee";
?>
```

II. Dates et heures

3) string `date`**(string $format, int $timestamp):** Retourne une chaîne de caractères date/heure selon le format spécifié et représentant la date et l'heure système de la machine du serveur web. Les formats possible sont rassemblés dans le tableau suivant:

Caractère de définition	Définition et résultat affiché
y	L'année en deux chiffres (05 pour 2005)
Y	L'année en quatre chiffres (2005)
L	Affiche 1 si l'année est bissextile et 0 sinon.
m	Le mois en deux chiffres de 01 à 12
n	Le mois en un ou deux chiffres de 1 à 12
M	Le mois en trois lettres (en anglais)
F	Le mois en toutes lettres (en anglais)

II. Dates et heures

t	Le nombre de jours du mois de 28 à 31
d	Le jour du mois en deux chiffres de 01 à 31
j	Le jour du mois en un chiffre de 1 à 31
D	Le jour de la semaine en trois lettres (en anglais)
l (petit L)	Le jour de la semaine en toutes lettres (en anglais)
w	Le jour de la semaine codé de 0 pour dimanche à 6 pour samedi
S	Affiche le suffixe anglais « th » ou « nd » après les chiffres du jour.
z	Le jour de l'année de 0 à 366
g	Les heures de 1à 12 (avec AM et PM)
h	Les heures de 01 à 12 (avec AM et PM)
G	Les heures de 0 à 23
H	Les heures sur deux chiffres de 00 à 23

II. Dates et heures

a	Ajoute « am » pour le matin ou « pm » pour l'après-midi.
A	Ajoute « AM » pour le matin ou « PM » pour l'après-midi.
i	Les minutes en deux chiffres de 00 à 59
s	Les secondes en deux chiffres de 00 à 59
U	Affiche le timestamp UNIX.
Z	Donne le décalage horaire par rapport au temps GMT ou UTC en seconde, de –43 200 à 43 200.
T	Affiche la ville significative du fuseau horaire, par exemple « Paris, Madrid ».
I	Affiche 0 pendant l'heure d'hiver et 1 pendant l'heure d'été.
r	Affiche la date complète au format RFC 822, par exemple: « Sun, 13 Apr 2003 22:34:46 +0200 ».
B	Heure Internet Swatch : invention de la société Swatch selon laquelle 24 heures sont divisées en 1 000 éléments nommés « beats ». Par exemple, midi vaut 500 beats.

II. Dates et heures

Exemple: écrire le script qui permet d'avoir ces résultats.

Si on utilise le format:……, La date affichée serait : Tuesday 7 December 2021
Et avec le format:……, La date affichée serait :7/12/2021
Et avec le format:……., la date affichée serait :Tue 2021-12-07
Et avec le format: ……..,la date affichée serait :Tue 07/12/21 19:23:02

Correction :

```
<?php
echo "Si on utilise le format: l j F Y, La date affichée serait :".date("l j F Y"),
"<br/>";
echo " Et avec le format: j/n/Y, La date affichée serait :".date("j/n/Y"), "<br/>";
echo " Et avec le format: D Y-m-d la date affichée serait :".date("D Y-m-d"),
"<br/>";
echo " Et avec le format: D d/m/y H:i:s la date affichée serait :".date("D d/m/y
H:i:s");
?>
```

II. Dates et heures

4) booléen **checkdate**($mois, $jour, $année): Cette fonction vérifie la validité d'une date.

Exemple :

```
<?php
var_dump(checkdate(12,12,-600));
var_dump(checkdate(12,31,2015));
var_dump(checkdate(12,45,2021));
?>
```

Résultat de l'exécution :

```
boolean false
boolean true
boolean false
```

II. Dates et heures

5) int **mktime**($heure, $minute, $seconde, $mois, $jour, $année) : Retourne l'instant UNIX (**timestamp**) d'une date spécifiée (après 1er janvier 1970).

6) int **gmmktime** ($heure, $minute, $seconde, $mois, $jour, $année) : Retourne le **timpestamp** correspondant à la date GMT.

Exemple :

Ecrire un script qui permet d'obtenir le résultat suivant :

En instant UNIX, le timestamp de 1/11/1990 est : 632012400

En GMT, le timestamp de 1/11/1990 est : 632016000

Correction :

```php
<?php
$tp=mktime(0,0,0,11,1,1990);
echo "En instant UNIX, le timestamp de 1/11/1990 est : ".$tp.
"<br>";
$t=gmmktime(0,0,0,11,1,1990);
echo "En GMT, le timestamp de 1/11/1990 est : ".$t. "<br>";
?>
```

III. Les fonctions de calendrier

1) int **easter_date**(int année): Retourne le timestamp du jour de Pâques de l'année passée en paramètre. Cette fonction permet de fabriquer un calendrier complet pour une année donnée.

Exemple :

```
<?php
echo "Paques 2022 sera : ",date("d F Y",easter_date(2022));
?>
```

Résultat de l'exécution :

Paques 2022 sera : 17 April 2022

III. Les fonctions de calendrier

2) int **gregoriantojd**(int mois, int jour, int année): Retourne le nombre de jours du calendrier Julien.

3) **jdtogregorian**(int nbr_jour_julien): convertit un nombre de jours juliens en date grégorienne "mois/jour/année".

Exemple :

```
<?php
$tpjd=gregoriantojd(3,15,2014);
echo $tpjd. "<br/>";
echo jdtogregorian($tpjd);
?>
```

Résultat de l'exécution :

2456732
3/15/2014

III. Les fonctions de calendrier

5) int **cal_days_in_month**(int $calendar, int $month, int $year): Retourne le nombre de jours dans un mois pour une année et un calendrier spécifiés .

Exemple :

```
<meta charset="utf-8"/>
<?php
$jr=cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN,2,1998);
echo "Le nombre de jours dans le mois de février de l'année 1998
est: $jr jours", "<br/>";
$jrr=cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN,5,2008);
echo "Le nombre de jours dans le mois de mai de l'année 2008
est: $jrr jours";
?>
```

Résultat de l'exécution :

Le nombre de jours dans le mois de février de l'année 1998 est: 28 jours
Le nombre de jours dans le mois de mai de l'année 2008 est: 31 jours

III. Les fonctions de calendrier

6) string **jdtofrench**(int $nombredejrsdecalendrierjulien) : Convertit le nombre de jours du calendrier julien en date du calendrier républicaine française.

7) int **frenchtojd**(int $mois, int $jours, int $annee): Convertit une date du calendrier français republicain en nombre de jours du calendrier julien.

Exemple :

```
<?php
$jr=frenchtojd(1,7,14);
echo $jr. "<br/>";
echo jdtofrench($jr);
?>
```

Résultat de l'exécution :

2380594
1/7/14